



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	FITRI NABILA	NIM	2555201003
Kelas	A	Tanggal	25-09-2026
Tautan repositori	https://github.com/fitrinabilabkn22-commits/PBO-UP-2026/tree/9d527583ea060f81baecf9056d8d8499fae9b12c/FITRI_NABILA-2555201003		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Keluaran dari potongan kode tersebut adalah 15666 karena perulangan for terlebih dahulu menjumlahkan seluruh nilai di dalam daftar harga (**15000 + 20000 + 12000**) hingga variabel total bernilai **47000**, kemudian nilai tersebut dibagi dengan jumlah elemen di dalam daftar yang dihitung oleh len(harga) yaitu **3** menggunakan operator pembagian bulat (//) yang secara otomatis membulatkan hasil pembagian **47000 ÷ 3 = 15666.66...** ke bawah menjadi bilangan bulat 15666

2. Apa perbedaan tanda = dan == pada Python?

Operator = digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel (*assignment*), sedangkan operator == digunakan untuk membandingkan apakah nilai dari dua buah variabel atau ekspresi bernilai sama (*equality*) dengan mengembalikan nilai boolean True atau False.

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

Mengubah kode yang berulang menjadi fungsi memudahkan perawatan kode (*maintainability*) karena perbaikan cukup dilakukan di satu tempat, serta membuat kode lebih ringkas, rapi, dan efisien (*reusability*) sesuai prinsip DRY (*Don't Repeat Yourself*).

4. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

Tipe data yang tepat adalah int (Integer) karena Rupiah tidak menggunakan angka pecahan sen, sehingga aman dari risiko kesalahan pembulatan desimal pada float dan tetap dapat langsung dioperasikan secara matematis dibanding str (String).

5. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

Kesalahan indentasi akan memicu IndentationError sehingga program tidak bisa dijalankan sama sekali, atau menyebabkan kesalahan logika di mana kode dijalankan di luar alur blok yang seharusnya.

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

```
pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a
path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	PBO-100	ditemukan 0 kelas, minimum 1	Supaya memastikan ketika kita buat suatu program benar-benar memakai konsep PBO dengan membuat kelas
2	PBO-002	variabel modul 'nama' harus menjadi atribut kelas	Supaya data-data dalam program kita tersimpan dengan rapi di dalam kelas
3	PBO-002	variabel modul 'nim' harus menjadi atribut kelas	Supaya data-data dalam program kita tersimpan dengan rapi di dalam kelas
4	PBO-002	variabel modul 'desa' harus menjadi atribut kelas	Supaya data-data dalam program kita tersimpan dengan rapi di dalam kelas
5	PBO-050	parameter 'n' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Supaya langsung ketahuan tipe data nya, sehingga terhindar dari error salah input saat variabelnya di pakai
6	PBO-050	parameter 'm' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Supaya langsung ketahuan tipe data nya, sehingga terhindar dari error salah input saat variabelnya di pakai
7	PBO-050	parameter 'd' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Supaya langsung ketahuan tipe data nya, sehingga terhindar dari error salah input saat variabelnya di pakai
8	PBO-051	'perkenalan' tanpa anotasi tipe kembalian	Supaya jelas fungsi itu bakal mengembalikan data jenis apa, jadi kita tidak bingung saat mau di pakai lagi
9	PBO-001	kode berjalan di tingkat modul; bungkus dalam kelas atau method, atau letakkan di blok if <code>if __name__ == '__main__':</code>	Supaya menjamin berkas dapat di import dengan aman tanpa mengeksekusi instruksi di dalamnya secara otomatis

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 4 source files
pytest	2 passed in 0.05s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok: Aidiel Putra Perdana, Budi Mukhoyyar, Fitri Nabila _____

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Petani	idPetani, nama, alamat	menyewaAlat()
Alat	idAlat, jenisAlat, tarifHarian	cekKetersediaan()
Sewa	tanggalMulai, tanggalSelesai, totalBayar	hitungDenda()
Pengurus	idPengurus, nama, jabatan	mencatatTransaksi()
Denda	idDenda, jumlahHariTerlambat, tarifDendaPerhari	hitungTotalDenda()

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku tulis, karena buku tulis hanyalah alat/media fisik tempat mencatat secara manual sebelum ada sistem dan buku tulis nantinya akan digantikan oleh database

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Gerbang ini berfungsi sebagai pembatas agar kode yang ditulis tetap konsisten menggunakan konsep PBO. Dengan begitu, kode yang di buat tidak asal berjalan, tetapi juga memenuhi kaidah PBO yang benar melalui penerapan kelas dan atribut di dalamnya.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Apa alasan sebenarnya, kenapa kita harus memakai konsep PBO saat membuat suatu sistem.

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------